

Test Strategy - Bus Station

Project: Сайт автостанції "АВТОЛЮКС ЧЕРКАСИ-ПЛЮС".

1. Objective

Метою тестування є перевірка, що користувач може:

- переглядати рейси і актуальний розклад автобусів,
- купувати і бронювати квитки онлайн,
- реєструвати і входити в акаунт,
- оплачувати замовлення без помилок.

2. Scope

In scope:

Frontend

- пошук рейсів
- форма бронювання
- валідація полів
- модальні вікна
- оплата
- таймер резерву
- особистий кабінет
- адаптивність mobile-first

Backend

- API бронювання
- API перевірки місць
- платіжний API
- Webhook банку
- SMS / Email повідомлення

Admin panel

- керування рейсами
- пошук бронювань
- зміна статусів
- аналітика.

Out of scope:

- внутрішня логіка сторонніх платіжних систем (Google Pay, Apple Pay)
- внутрішня логіка банківських систем
- внутрішня логіка SMS-провайдера

3. Types of Testing

Будуть використовуватись такі типи тестування:

1. Functional testing

- перевірка пошуку рейсів
- перевірка оплати
- логіка бронювання
- валідація форм
- робота таймера.

2. UI/UX testing

- перевірка дизайну
- перевірка кнопок
- Mobile-first (iOS / Android)
- перевірка модальних вікон.

3. Validation testing

- перевірка email
- перевірка телефону
- перевірка обов'язкових полів.

4. API testing

- GET /api/trips/{id}/availability
- POST /api/booking/reserve
- POST /api/v1/payment/init
- POST /api/v1/payment/callback.

5. Integration testing

- інтеграція з оплатою
- інтеграція з SMS.

6. Performance testing

- перевірка швидкості завантаження (<1.5 сек)
- робота під навантаженням (особливо пошук і бронювання).

7. Security testing

- перевірка захисту даних
- захист від ботів.

8. **Accessibility testing**

- Контрастність (WCAG 2.1)
- підтримка керування з клавіатури.

4. **Test Levels**

- Unit testing — розробники
- Integration testing(API + DB)
- System testing(end-to-end)
- User Acceptance Testing (UAT)

5. **Test Environment**

- Browser:
 - Chrome
 - Safari
 - Firefox
 - Edge
- Mobile:
 - iOS
 - Android
- Devices:
 - смартфони
 - планшети
 - desktop.

6. **Tools**

- Test management — ClickUp / Jira
- Bug tracking — Jira
- API testing — Postman
- Browser testing — Chrome DevTools
- BrowserStack (mobile testing)

7. **Risks**

Високі ризики:

- некоректна робота webhook (оплата)
- перевантаження сервера при пошуку рейсів

- race condition при бронюванні місць
- втрата броні при refresh
- помилки таймера бронювання.

Середні ризики:

- проблеми з SMS/email
- некоректна валідація форм
- mobile UX

8. Критерії (Success Criteria):

Entry Criteria

- ТЗ погоджене
- API доступне
- UI готовий

Exit Criteria

- Всі critical bugs виправлені
- Пройдені основні сценарії
- Regression pass